清華大學 精密仪器系
Department of Precision Instrument, Tsinghua University

清华最“跨界”的系
在这里，精仪不为人知的星辰大海

柳　强

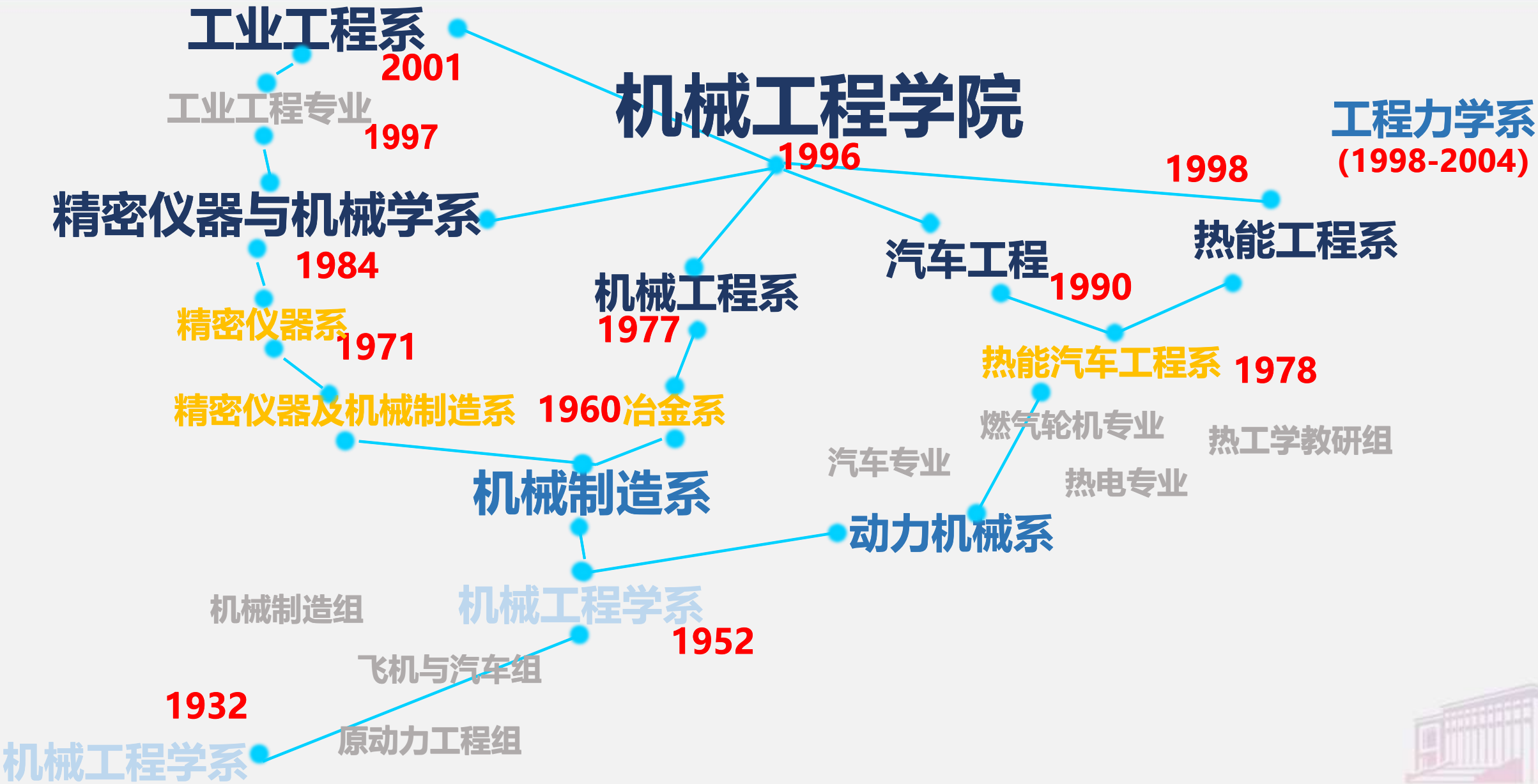
精密仪器系

2025 年 10 月 10 日

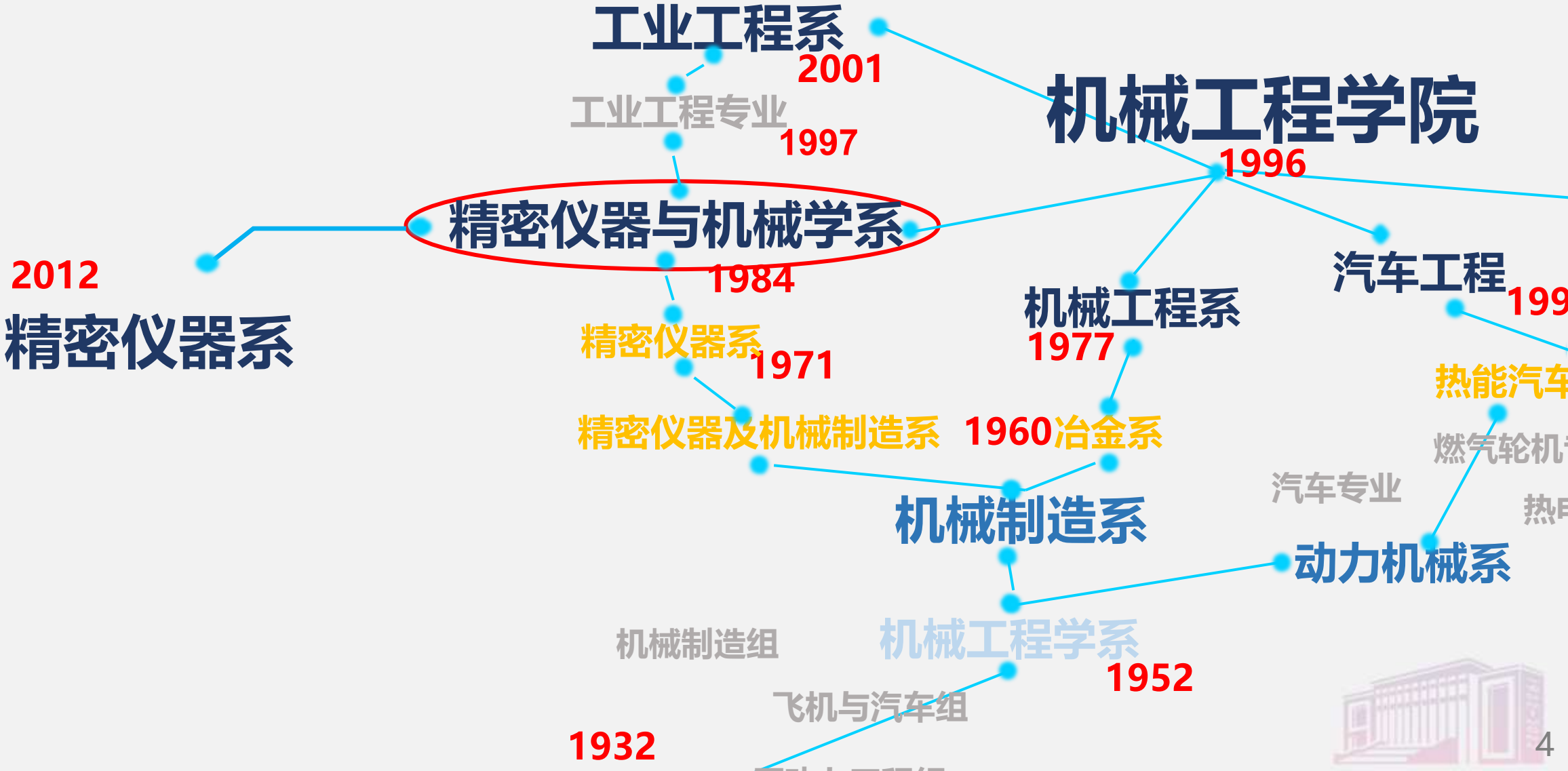


峥嵘岁月 薪火相传

历史与传承


工业工程系
2001
工业工程专业
1997
精密仪器与机械学系
1984
精密仪器系
1971
精密仪器及机械制造系
机械制造组
1932
机械工程学系
原动力工程组
机械工程学院
1996
机械工程系
1977
1960冶金系
机械制造系
机械工程学系
1952
飞机与汽车组
工程力学系
(1998-2004)
1998
热能工程系
汽车工程
1990
热能汽车工程系
1978
燃气轮机专业
热工学教研组
汽车专业
热电专业
动力机械系

历史与传承


工业工程系
2001
工业工程专业
1997
机械工程学院
1996
精密仪器与机械学系
2012
精密仪器系
1984
精密仪器系
1971
机械工程系
1977
汽车工程
199
热能汽车
燃气轮机
精密仪器及机械制造系
1960冶金系
汽车专业
机械制造系
动力机械系
机械制造组
机械工程学系
1952
飞机与汽车组
1932

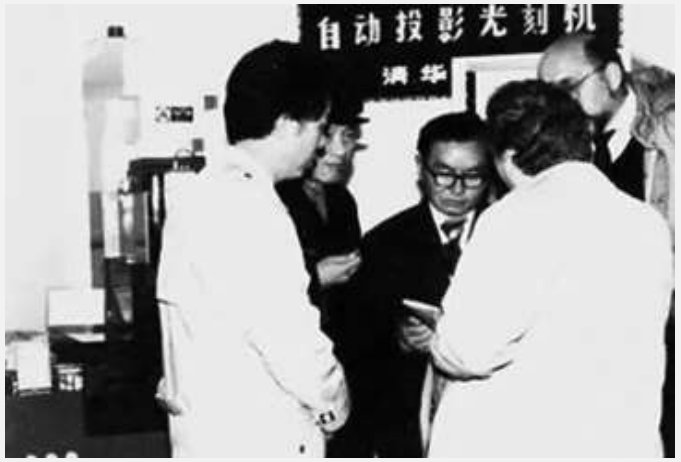
历史与传承



1965年建成的精密仪器系系馆大楼



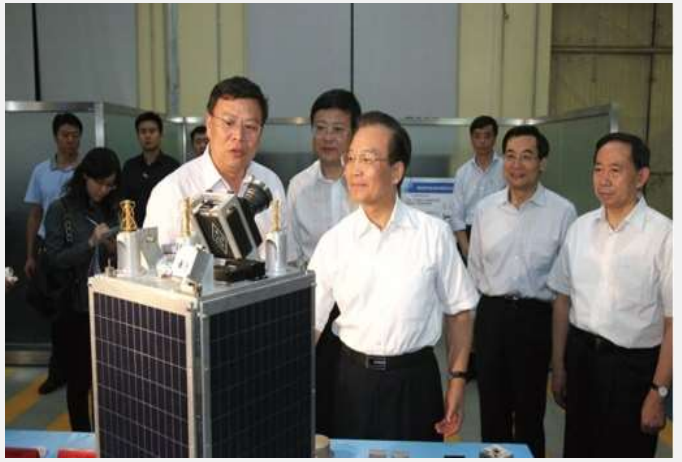
70年代，我国第一台光刻机



1980年，国内第一台自动对准分步投影光刻机获北京市首届科技成果一等奖



2011年，高钟毓教授向胡锦涛总书记汇报陀螺及惯性导航研究成果



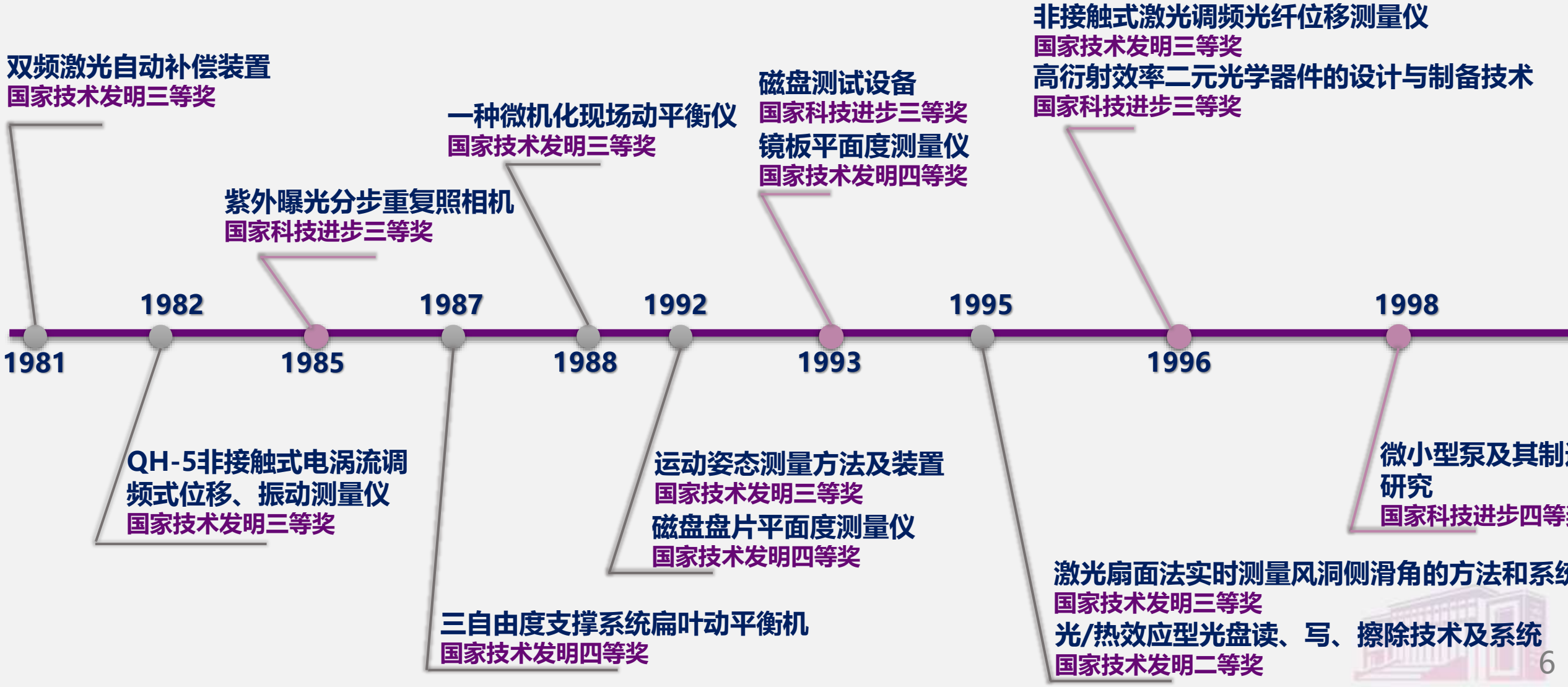
2012年，尤政教授向温家宝总理汇报代表性研究成果—NS-2纳型卫星



2021年，习近平总书记参观类脑计算研究团队代表性成果 —基于天机芯的类脑无人自行车

历史与传承

80年代至今科研获国家奖情况



历史与传承

精密仪器系教育教学成果

全国优秀教材奖

《控制工程基础（第4版）》（2021年）

国家一级本科课程

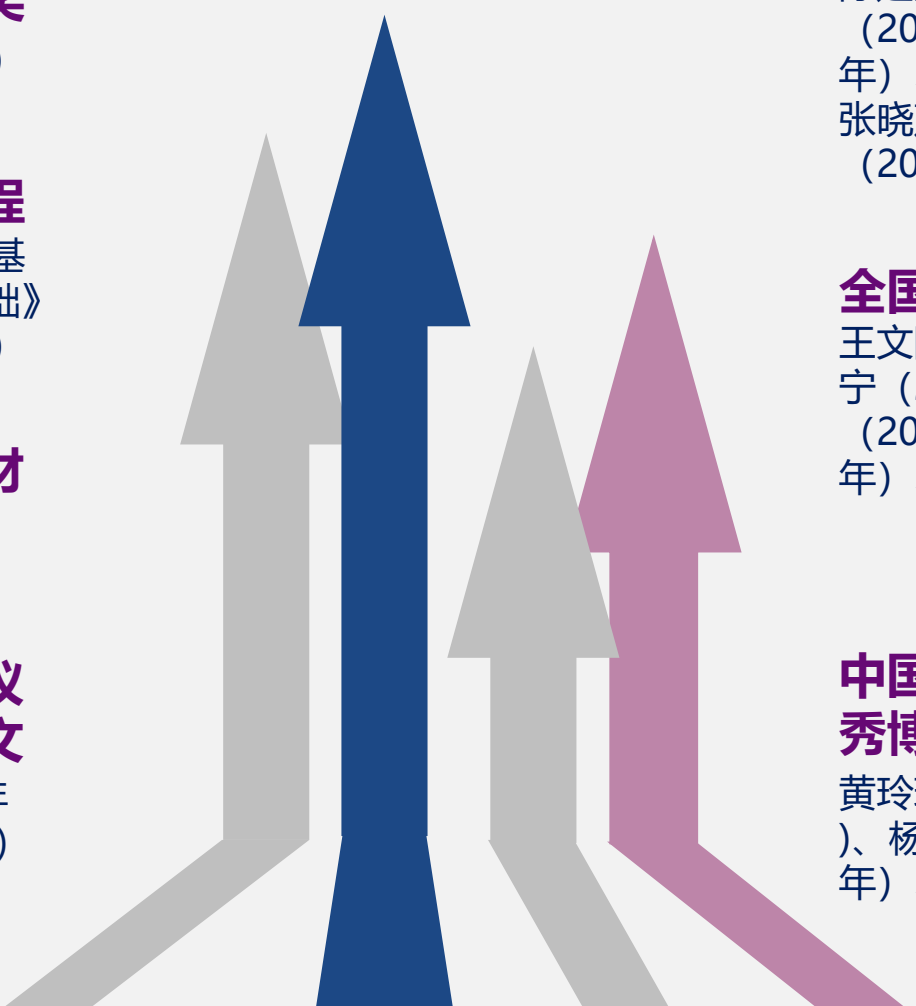
《测试与检测技术基础》《光学工程基础》《光电仪器设计》《控制工程基础》（2020年）

国家级优秀教材

《互换性与测量技术基础》（1987年）

中国仪器仪表学会测量控制与仪器仪表领域全国优秀博士学位论文

孙婷(2017年)、董恺探(2018年)、尤睿（2019年）、赵帅（2021年）、王博(2024年)



特等奖学金

陈建清（2000年）、周洁崎（2002年）、殷松峰（2005年）、刘刚（2005年）、胡天健（2008年）、马冬晗（2011年）、张贶恩（2015年）、张晓声（2016年）、李金峰（2021年）、郝海清（2022年）、刘少峰（2023年）

全国百篇优秀博士学位论文

王文陆（1999年）、冯文毅（2001年）、丁建宁（2003年）、田煜（2004年）、赵景山（2006年）、吴军（2010年）、解国新（2012年）、闫兴鹏（2013年）

中国光学工程学会光学工程学科全国优秀博士学位论文

黄玲玲(2016年)、朱振东(2017年)、鲍成英(2018年)、杨通(2019年)、郭晶晶(2020年)、何泽浩（2023年）、吴佳琛(2024年)

历史与传承

学术大师



栾恩杰
中国工程院院士



周济
中国工程院院士



隋森芳
中国科学院院士



李天初
中国工程院院士

治国之士



刘德树
中国中化集团
原董事长
党组书记



吴启迪
教育部原副部长
同济大学校长



王志军
国务院副秘书长



石磊
共青团南京市委书记

兴业之才



潘建岳
武岳峰资本
创始合伙人



安旭
苏州斯莱克精密设
备股份有限公司董
事长



李一帆
上海禾赛光电
科技有限公司
创始人



程杭
虎扑体育创始人

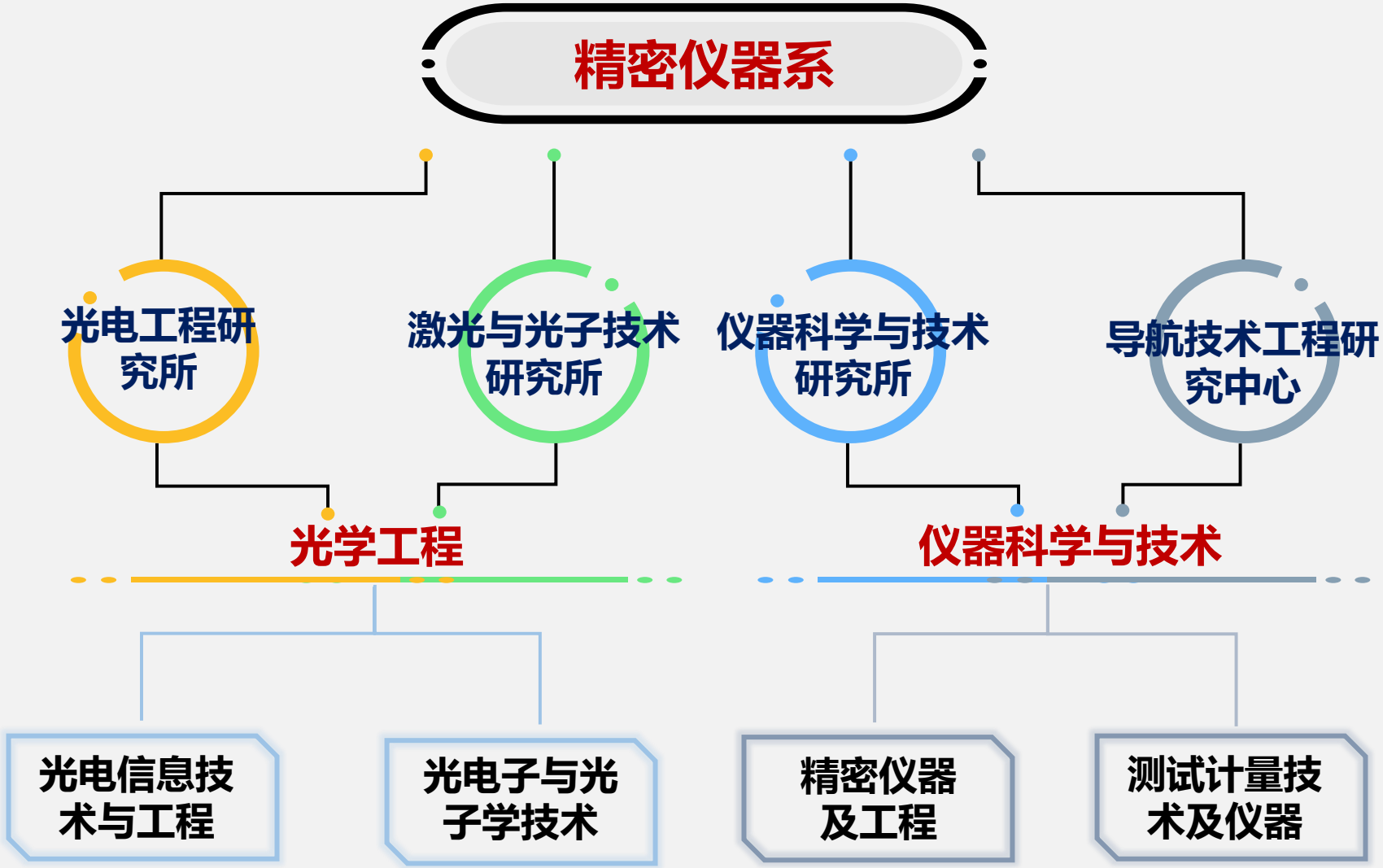
砥砺前行 初心不变

发展路径

总体思路：一体两翼 双轮驱动协调发展模式



学科建设


精密仪器系
光电工程研究所
激光与光子技术研究所
仪器科学与技术研究所
导航技术工程研究中心
光学工程
仪器科学与技术
光电信息技术与工程
光电子与光子学技术
精密仪器及工程
测试计量技术及仪器

师资队伍

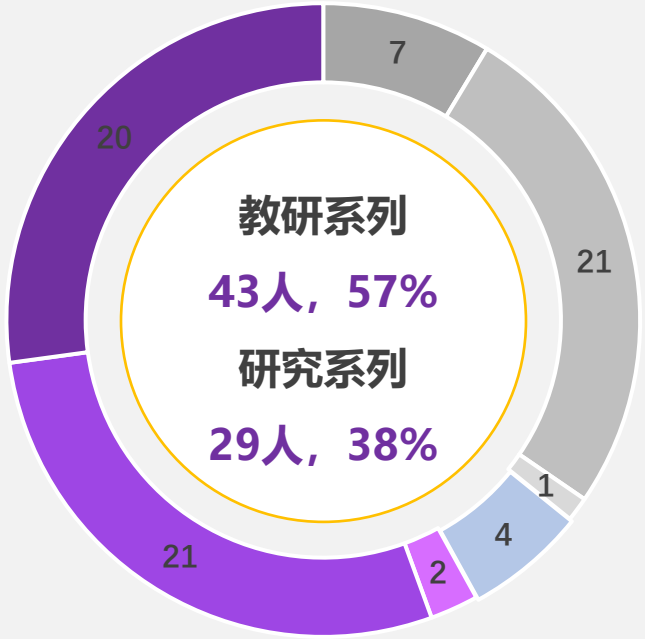
教师队伍基本情况

长聘
37人

教授 20人

副教授 21人

助理教授 2人



研究员 7人

副研究员 21人

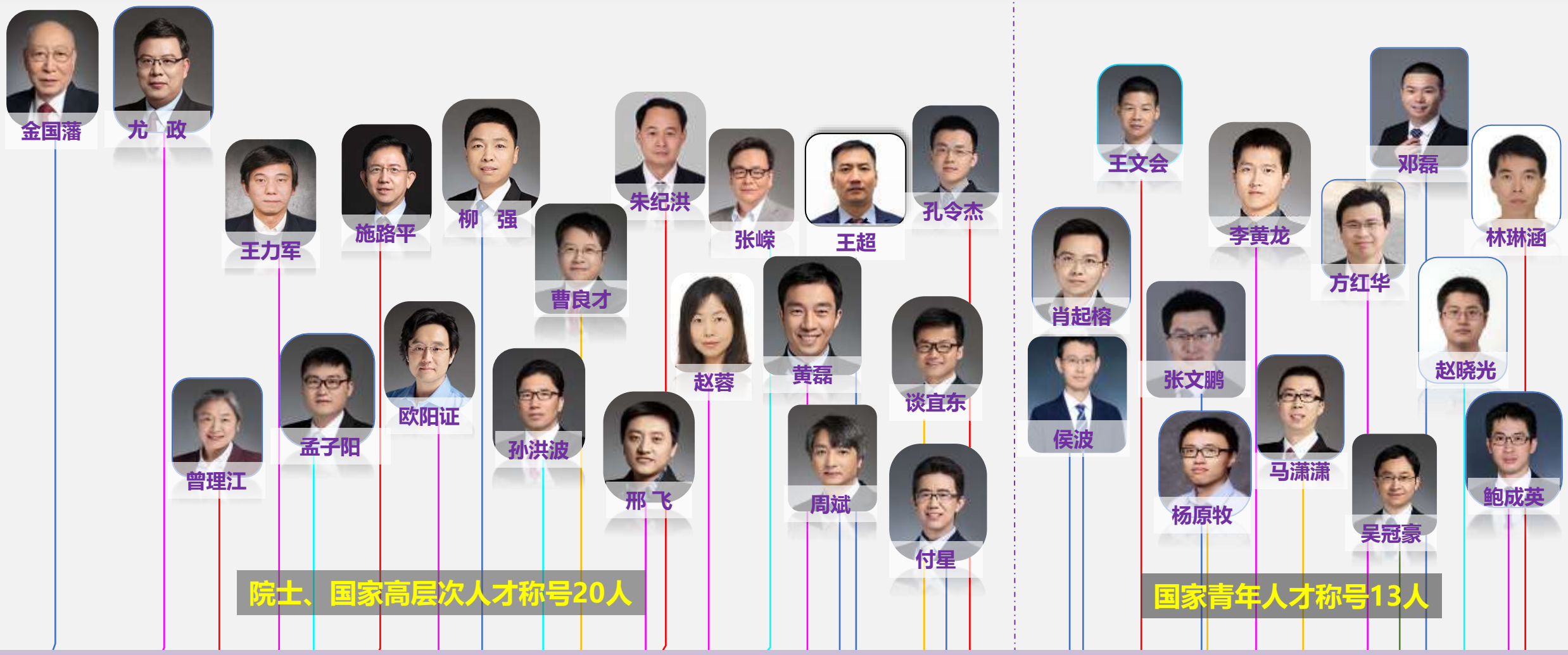
助理研究员 1人

未入系列 4人

研究系列正高 研究系列副高 研究系列中级 未入系列 教研系列中级 教研系列副高 教研系列正高

另有专业研究人员6人（副高3人+中级3人）

人才队伍


金国藩
尤 政
王力军
施路平
柳 强
朱纪洪
张嵘
王超
孔令杰
曹良才
曾理江
孟子阳
欧阳证
孙洪波
邢 飞
赵蓉
黄磊
谈宜东
周斌
付星
王文会
李黄龙
邓磊
林琳涵
肖起榕
方红华
赵晓光
张文鹏
侯波
马潇潇
杨原牧
吴冠豪
鲍成英
院士、国家高层次人才称号20人
国家青年人才称号13人

持续推进有组织科研模式



保持工程团队优势，提高基础研究水平
坚持技术综合特色，发展学科交叉融合

学科方向



尤 政

团队负责人

院士

- 长期研究空间微系统和纳卫星技术，成功运行10颗纳卫星，系列姿态测量、控制、导航等微系统；
- 先后获3项国家技术发明奖和2项国家科技进步奖，2023年获得“国家卓越工程师团队”奖；
- 在5月7日和6月6日成功发射三江源遥感和纳星三号A/B星，构建了光学GNSS导航星座的首批星。

智能微系统

微纳卫星整体

导航微系统



1996 第一个微小卫星课题



2000 TH-1卫星成功发射运行



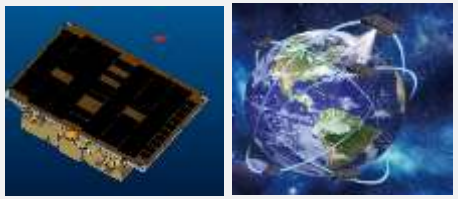
2004 NS-1卫星成功发射运行



2015 先进MEMS卫星技术：NS-2卫星、ZJ-1/2卫星



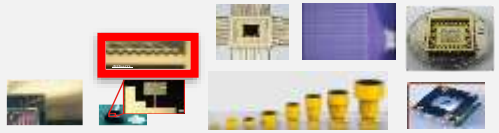
202 三江源一号高精度遥感卫星



2024 光学导航卫星星座

1999 第一批国防973

2003 微型化MEMS空间姿态敏感器、推进器等应用



2011 超级电容器及其应用



2012 纳型光学敏感器技术卫星应用



2021 在探月、高分等国内外200余颗卫星应用



2023 智能导航微系统技术





学科方向



张　嵘

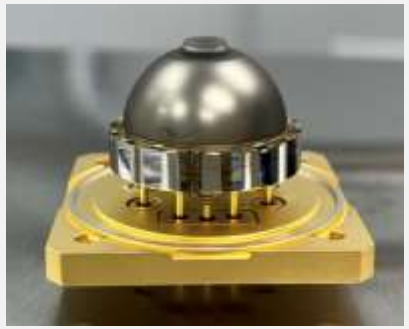
团队负责人

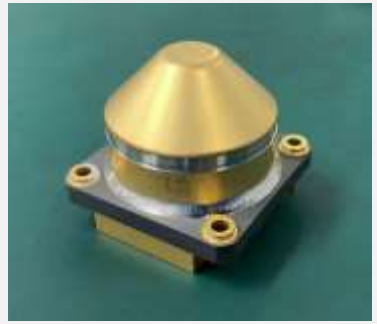
国家高层次人才
称号获得者

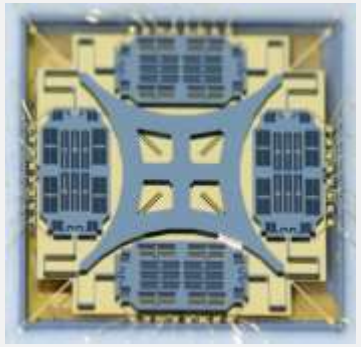
高精度导航

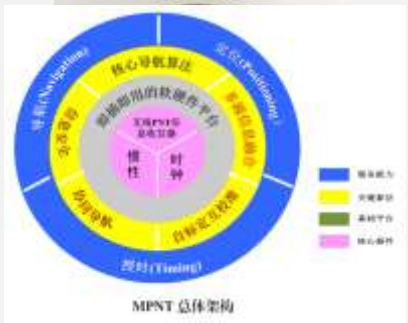
















该技术已有近60年的积累，下一步拟申报国家级奖励。

学科方向



柳　强

团队负责人

国家高层次人才称号获得者

面向光电子技术领域的科学与技术前沿，开展高功率激光光源到微弱光电信号测控研究

高能激光技术

- 高功率光纤激光技术
- 紧凑型高能固体激光器技术
- 车载等平台大功率激光器

✓ 光纤激光单纤输出2万瓦（国际领先水平），

✓ 远程探测用巨脉冲固体激光输出达到动镜构型国际最高水平

光电测控技术

- 激光探测与光电对抗技术
- 光束探测与自适应控制技术
- 弱光探测技术

✓抗干扰激光探测技术已批量装备
✓变形镜技术打破国外禁运，获评国家专项五大突破性进展之一

先进激光



高功率光纤激光器



高功率固体激光



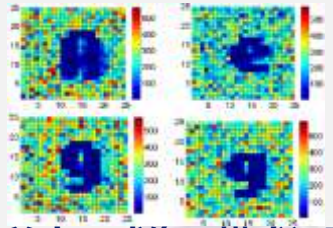
平台大功率激光器



车载激光及探测



高能激光束演变控制



首光子成像及模式识别

学科方向



王 力 军

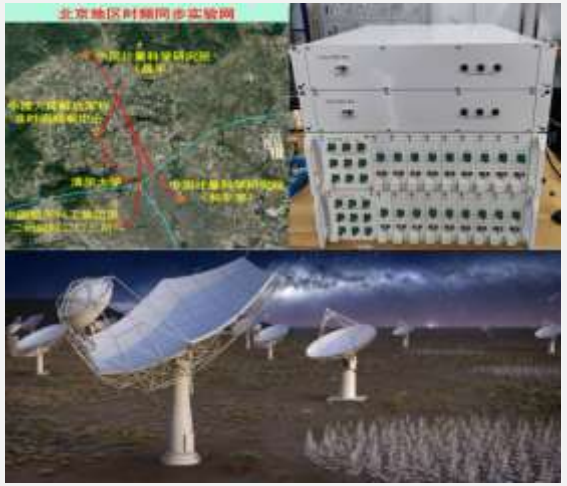
团队负责人

国家高层次人才称号获得者

明尼苏达大学麦克凯特杰出教授

“帕斯卡”卓越讲席教授

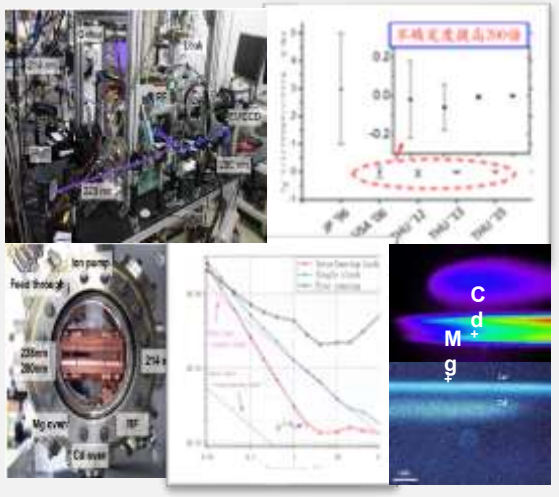
时空基准



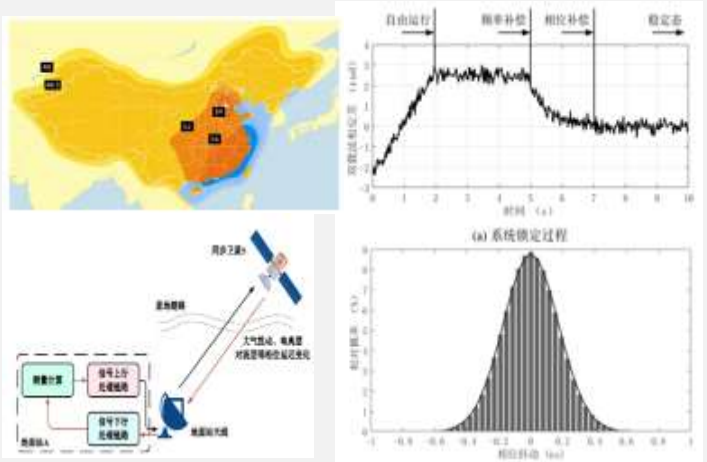
时间频率同步及其在守时、射电天文领域的应用



光网路信息感知及其在高铁健康监测领域的应用



微波原子钟技术



基于卫星的频率传递技术

基于时间频率精密测量技术，开展大范围时频同步、光网路信息感知、高性能原子钟等方向的研究。研发设备应用至国际大科学工程SKA，成果“皮秒级高精度时间频率同步及科学应用”获2023年北京市自然科学二等奖。

学科方向



团队负责人

国家高层次人才称号获得者

973、JKW等重点项目首席科学家

教育部创新团队学术带头人

863计划航天航空领域主题专家组副组长

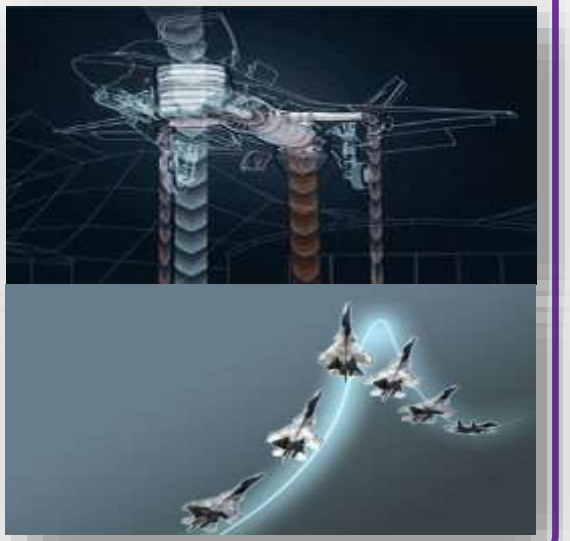
当代发明家奖

围绕前沿科学探索和重大国防需求，开展智能控制技术攻关，聚焦新构型飞行器动力学与控制、高动态飞行器制导规划、机电作动系统高性能控制、空战等多域智能体推演等关键难题，重点突破航空、航天、水下、陆上等国家重要装备的“卡脖子”技术和内在科学机理。

智能控制

先进飞行器动力学与控制

- JS技术发明一等奖
- 应用于我国主要航空装备



高动态飞行器制导规划

- 新域新质作战概念及验证
- 解决三体拦截制导关键难题





高性能机电作动系统

- 国家技术发明二等奖、JD科技进步一等奖
- 应用于XX等我国主力装备，经鉴定处国际先进水平



多域智能体推演

- 形成空战、陆战、海战、天基四大方向，已进入规模化拓展应用阶段
- 应用于中航工业、航天科技、航天科工、兵器工业等集团单位的相关重点项目



学科方向



施 路 平

团队负责人

光盘国家工程中心主任
清华大学类脑计算研究中心主任
国际光学工程学会（SPIE）会士
国际认知信息和认知计算协会会士
国家脑计划专家组成员类脑责任专家组组长



类脑计算

- **2019年在《自然》发表封面文章**“面向人工通用智能的天机架构”，实现中国在芯片和人工智能两大领域该期刊“零”的突破，入选两院院士评选的“中国十大科技进展”、科技部“中国十大科学进展”
- **2020年在《自然》发表类脑计算完备性及系统层次结构的工作**，实现中国计算机领域该期刊“零”的突破
- **2024年在《自然》发表封面文章**，提出基于原语的类脑感知新范式，研制双通路互补类脑感知天眸芯，获2024年世界互联网大会领先科技奖，2024年英特尔中国学术成就奖-卓越研究奖（全国两个）
- 在**十三五科技创新成就展**，被选为三个基础前沿重大突破之一向习总书记汇报

学科方向



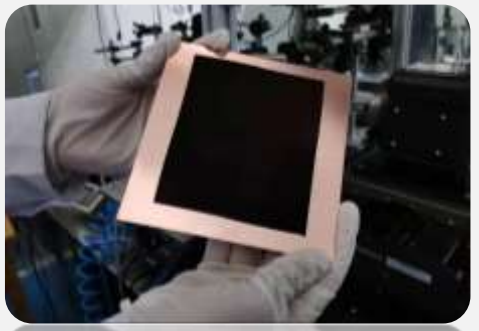
孙 洪 波

团队负责人

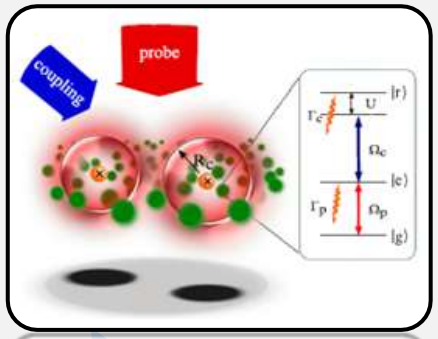
- 精密测试技术及仪器重点实验室主任
- 美国光学学会（Optica）会士
- 国际光学工程学会（SPIE）会士
- 电气电子工程师学会（IEEE）会士
- 中国光学学会（COS）会士
- 中国光学工程学会（CSOE）会士

重大需求

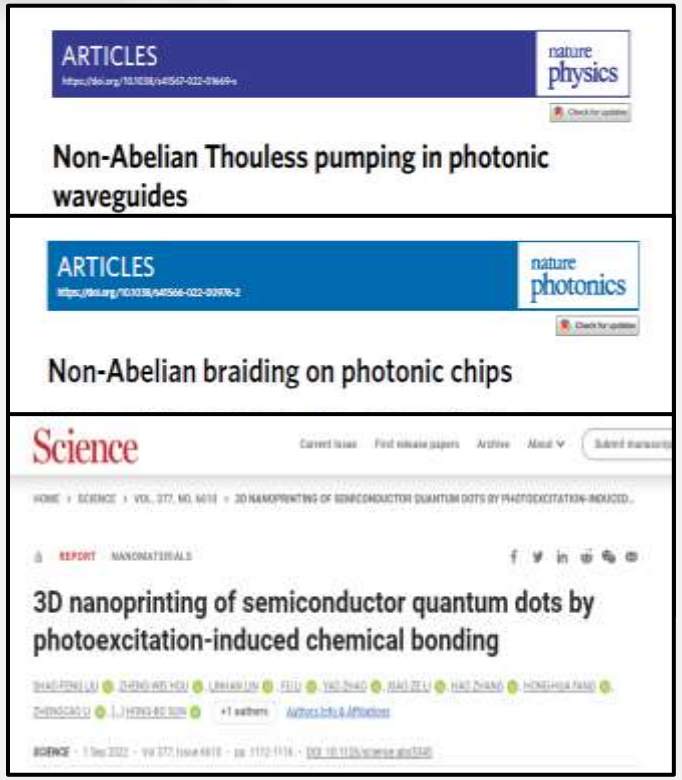
高性能黑体



量子雷达



纳米光学



基础前沿

新原理

O-FIB
Light Sci. Appl. (2020)
非相干光电微分
Laser Photon. Rev. (2022)
非阿贝尔索利斯泵浦
Nat. Physics (2022)
非阿贝尔编制
Nat. Photonics (2022)
光激发诱导化学键合
Science (2022)

新技术

自旋-轨道近场探测
Adv. Fun. Mater. 29 (2019)
Laser Photon. Rev. (2021)
激光微纳操控
ACS Nano (2021)
激光组装
Adv. Fun. Mater. (2022)
激子扩散超快成像
J. Phys. Chem. Lett. (2022)
钙钛矿单晶激光成型
Adv. Fun. Mater. (2022)

新应用

微透镜阵列成像
Laser Photonics Rev. (2019)
Adv. Funct. Mater. (2019)
Adv. Funct. Mater. (2019)
可调谐超表面
Adv. Fun. Mater. (2019)
定向发射超快光源
Laser Photon. Rev. (2020)
磁操控微机械
Nano Lett. (2021)
可重构超表面
Nano Lett. (2021)
激光直写单光子源
Laser Photon. Rev. (2021)

学科方向



欧 阳 证

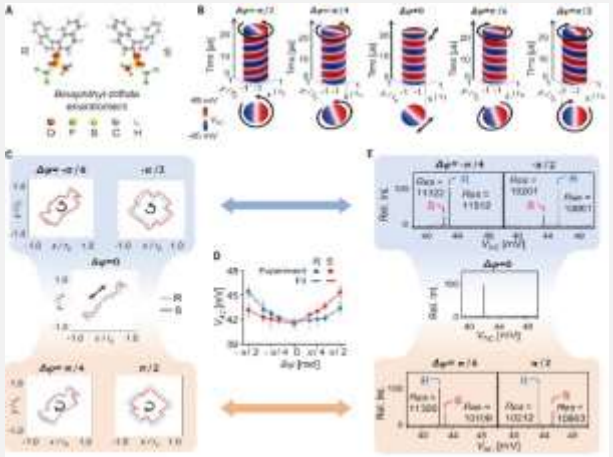
团队负责人

国家高层次人才称号获得者

融合质谱基础理论，创新分子诊断质谱方法学建立和便携式质谱仪器技术，推动质谱技术赋能术中肿瘤快速分型、现场快检等重要领域和应用。

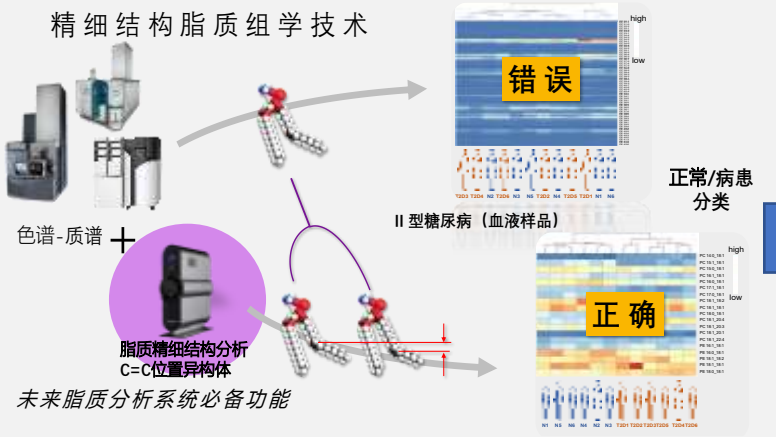
生物医学仪器

手性分析质谱解析技术



提出了一种电场诱导的离子定向旋转技术，实现了对映体的直接质谱分析。(Science 2024)

人类脂质组深度分析技术



人类脂质组精细结构解析技术及系统推动人类脂质生物学及临床诊断研究。 (Nat Commun 2020 & 2021)

原位采样离子化及便携质谱



原位采样离子化与便携式质谱技术深度融合用于术中脑瘤IDH突变分型。(PNAS 2024)

学科方向



朱 荣
团队负责人
重点项目负责人

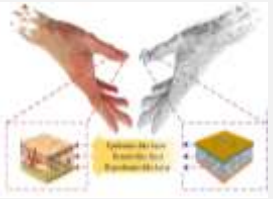
国内最早开展微/纳机电系统（MEMS/NEMS）研究团队之一

主要研究方向：微米纳米测量与控制技术、生物医疗和健康监测、智能机器人

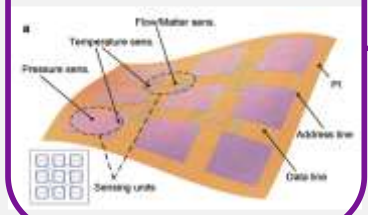
获国家和部委奖励10余项、国际发明展览会金奖等，部分成果已应用和转化

微纳健康

机器人智能感知与控制

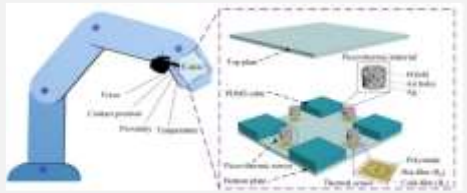


2017
热感应传感原理
(*Adv. Mater.*)



健康监测人机交互

(*Sci. Robot.*)
多模触觉感知



(*Adv. Sci.*)
电子皮肤与人机交互



(*Microsyst. Nanoeng.*)
连续血压监测



(*Nat. Commun.*)
视触融合服务机器人

2020
高动态运动捕捉
(*Nat. Commun.*)



2022
高保真运动感知
(*Adv. Funct. Mater.*)



2023
自供能健康监测
(*Adv. Sci.*)



2024
高效易用唇语接口
(*Sci. Adv.*)

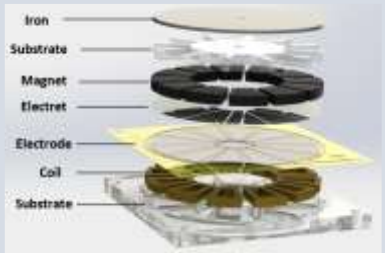




无创血糖仪



便携式质谱仪



微纳发电机



学科方向



曹良才

团队负责人

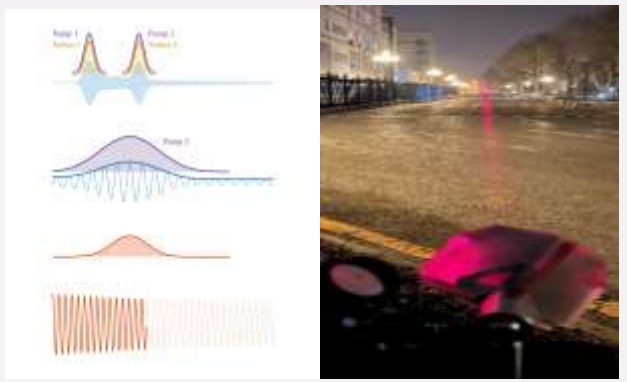
国家高层次人才称号获得者

超精密光电测试



激光干涉 ➔ 引力波测量

Photonics Research 2023



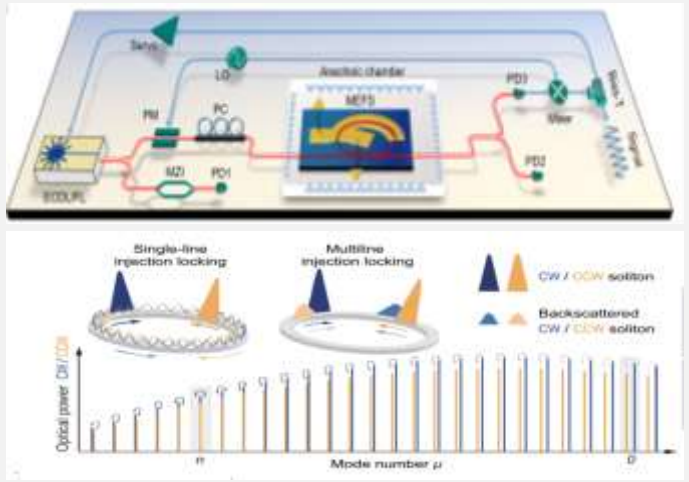
精密光谱 ➔ 大气探测

Physical Review Applied 2023



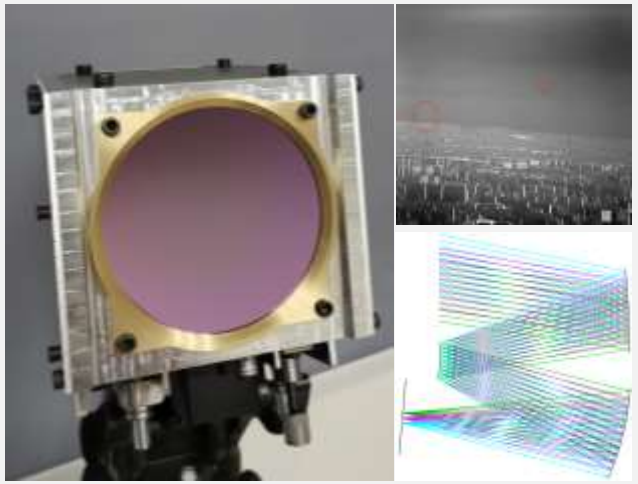
光频率梳 ➔ 雷达测距

Optics Letters 2023



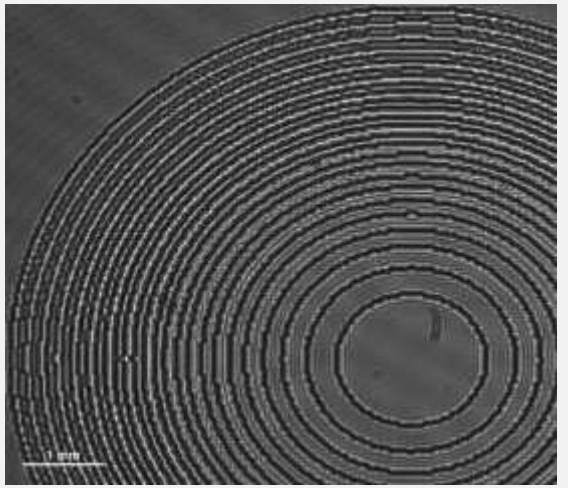
微腔光学 ➔ 精密传感

Physical Review Letters 2023



自由曲面 ➔ 红外成像

Optica 2023



计算光学 ➔ 微纳测试

Optica 2024

学科方向

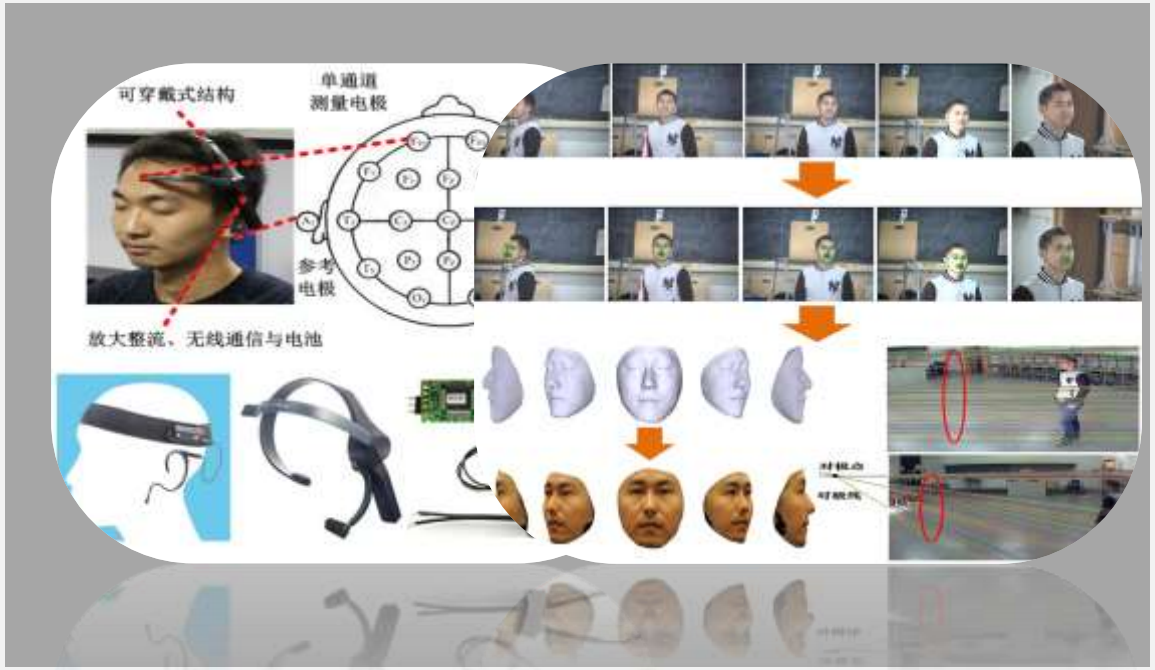


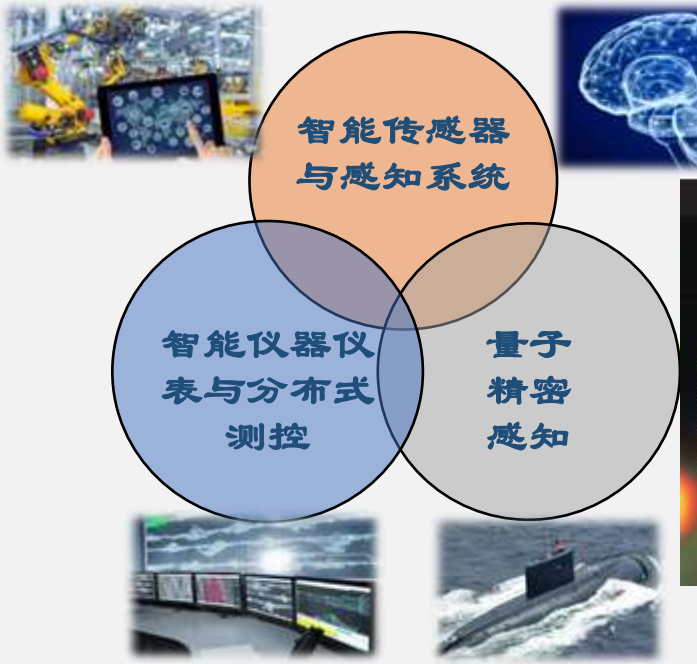
王雪
团队负责人
教学名师

面向国家重大需求，立足智能感知与智能信息处理方法、精密仪器感知技术，聚焦“智能感知”与“精密感知”，人工智能信息感知、大数据和量子技术等多学科交叉；

在大规模、异构视觉网络与分布式压缩感知-深度学习识别方法，脑电信号在线监测与解析方法、高空间分辨率和灵敏度的SPR相位成像传感技术，非侵入式振动传感与振动场成像原子干涉惯性传感器技术、原子磁强计与极弱磁场成像技术开展研究取得成效。

智能感知工程





大力推进平台建设，推动有组织科学研究

依托大平台，有组织推进战略导向的高质量学科体系建设



全国重点实验室2个

国家工程研究中心1个

教育部重点实验室3个

北京实验室1个

校内自主批建科研机构3个

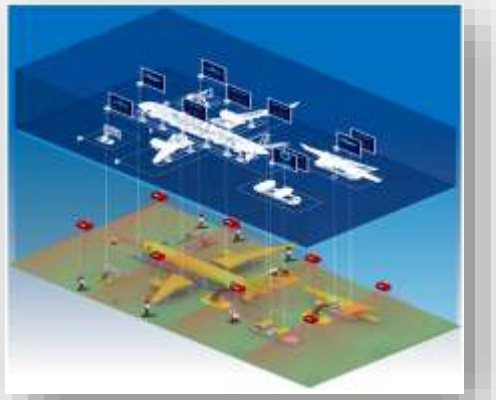
校企联合科研机构3个

突破高端装备制造与服役过程中精密测量核心技术与仪器瓶颈，实现关键仪器国产自主可控，消除“卡脖子”隐患

重点任务

1 高端装备数字化制造测量仪器及体系

百米空间微米精度



2 极端服役多参数在线测量技术及仪器

耐2000℃高温



3 仪器核心部件及近极限测量技术

0.1nm精度

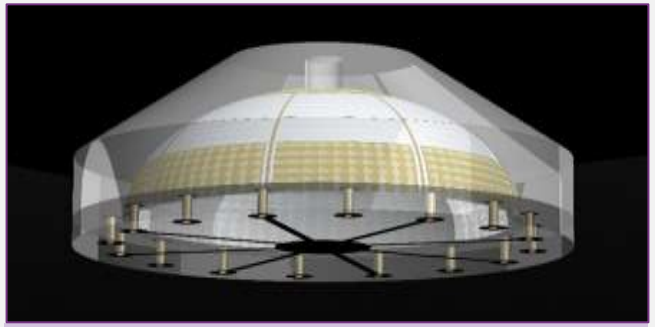
多源融合、精准统一、完好安全的时空信息

基准同步



全域时空基准

自主保持



自主时空信息感知



目标时空信息感知

主动探测

融合控制

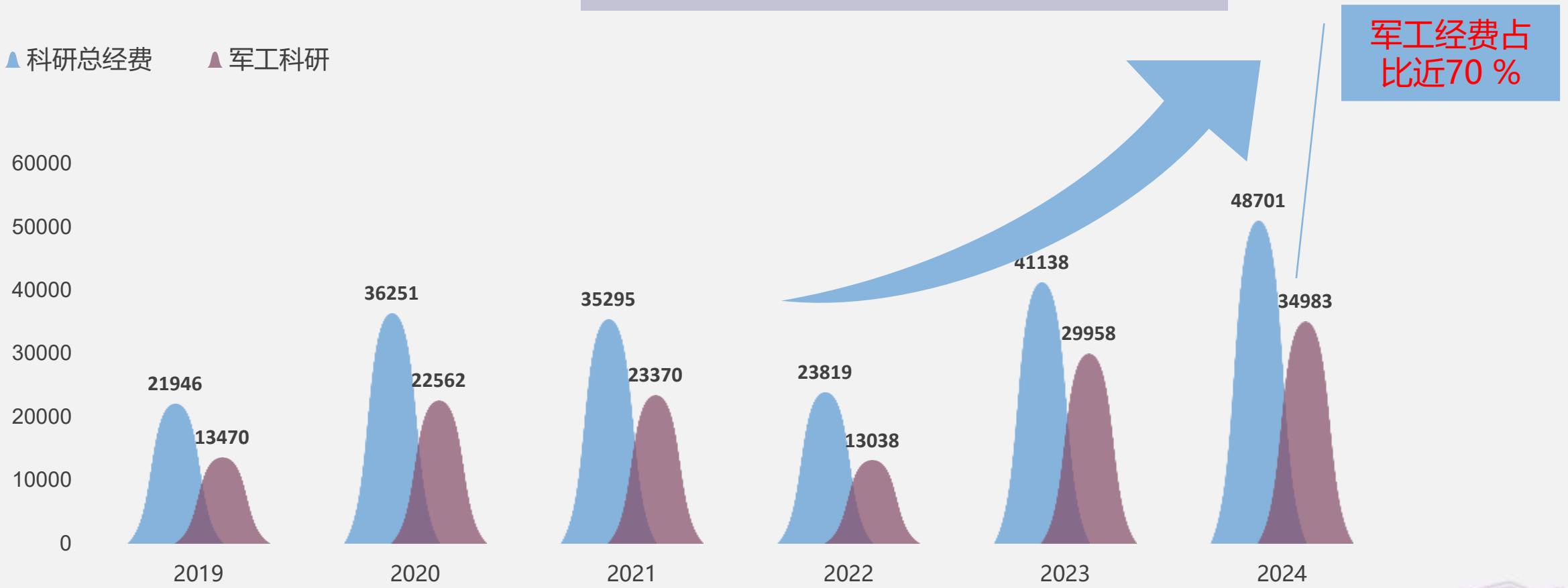


时空信息融合控制

科研成果-科研经费再创新高

2024年到系经费超 4.8 亿元

近5年，合同经费1000万以上项目38项，
7.4%的项目数占总经费约60%



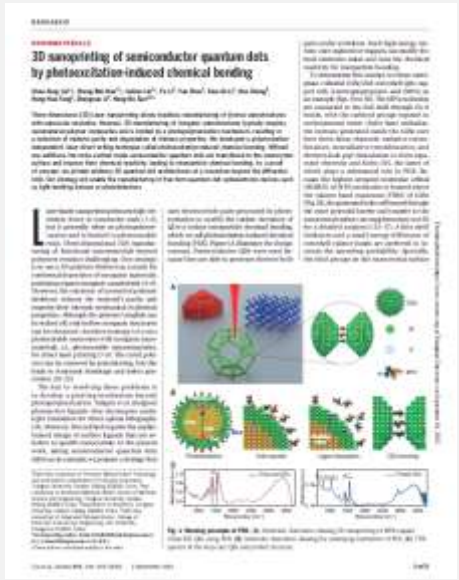
截至2024年12月13日数据

高水平科研成果凸显

2024年，作为第一单位发表63篇中科院一区论文，16篇Nature、Science正刊及子刊论文



2019，*Nature*封面
《基于混合天机芯片体系结构的人工通用智能》



2022，*Science*
《光激发诱导化学键合实现半导体量子点3D纳米打印》



2024，*Science*
《手性分子质谱分析技术》



2024，*Nature*封面
《针对开放世界感知的互补多通路视觉芯片》



2020 *Nature*



2023 *Science*

近5年在Nature、Science正刊及子刊发表论文30篇

2024年科研成果-科研获奖积蓄力量



JS技术发明一等奖　朱纪洪

北京市自然科学一等奖　施路平

北京市技术发明二等奖　付星

教育部技术发明特等奖 邢飞

教育部自然科学二等奖 朱荣

中国光学工程学会科学技术一等奖　曹良才

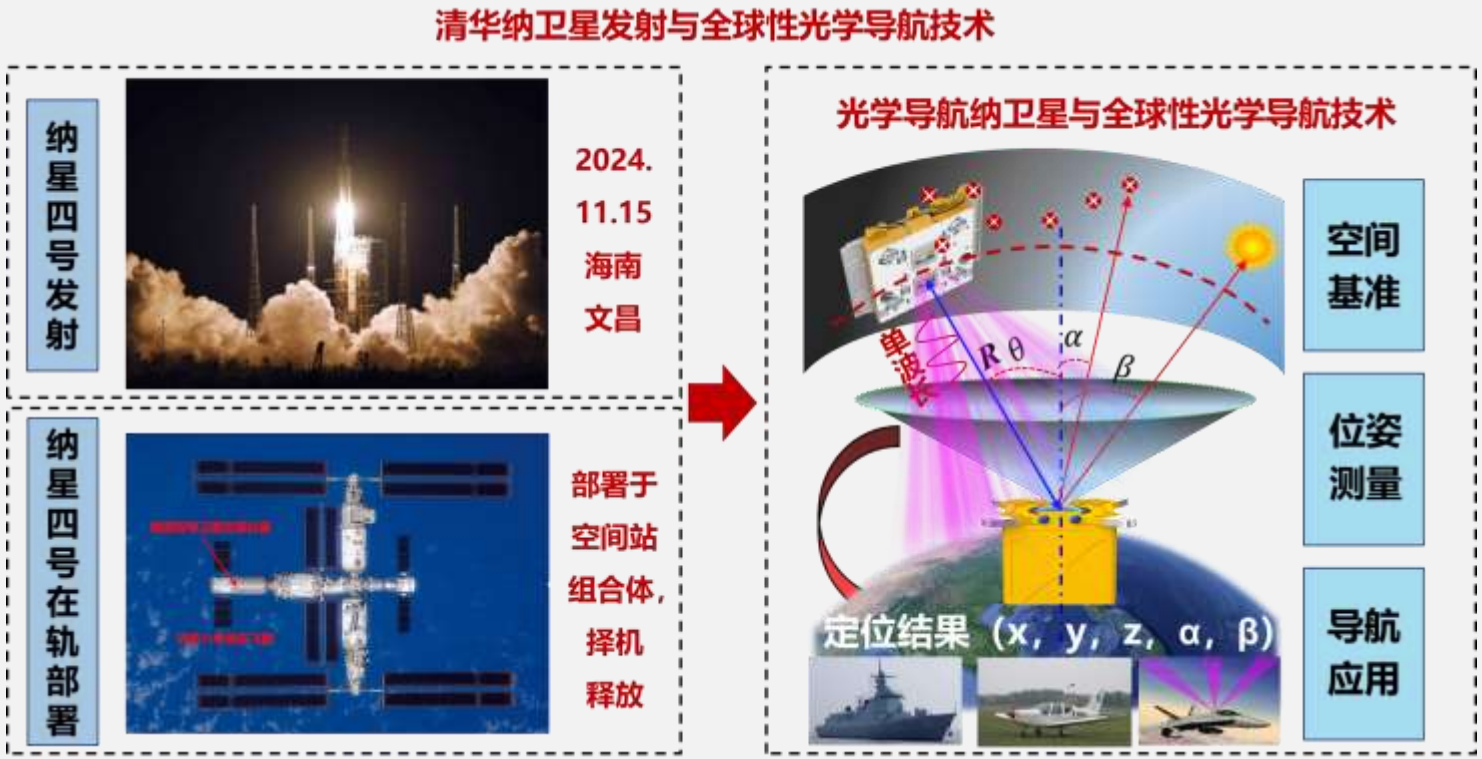
中国仪器仪表学会科学技术一等奖　邢飞

中国图形图像学学会技术发明一等奖　赵晓光

科研成果-影响力

1项成果入选科技日报评选的2024年国内十大科技新闻，2项成果候选清华大学2024年十大亮点成果。





2024年清华大学最受师生关注的年度亮点成果

开展全方位沉浸式教育，筑牢师生思政教育阵地



博士生讲师团
讲党课



校系联动开展
主题教育活动



“精研导学”
品牌打造



党史学习教育专栏



导学活动空间建设

全方位沉浸式思政教育

坚持让师生“随时随地学起来、从身边学起来”的理念，深入贯彻“三位一体”教育理念，

实现“三全育人”与“五育并举”深度融合的协同育人，全方位开展沉浸式思政教育。

2024年，精仪系**入选学校第一批导学思政示范院系**

全方位开展就业引导和职业辅导

➢ 打造“仪启未来”职业发展体系，形成“价值引领—行业认知—技能进阶—心理赋能”的育人闭环

价值引领·仪路启航




行业认知·仪路同行




技能进阶·仪往职前




心理赋能·仪心护航




精仪系应届毕业生总体就业率达100%，重点单位就业率高达90%以上，8年6获清华大学就业工作先进集体（综合奖）

精仪系育人成效显著，高质量培养行业领军人才

特等奖学金：**李金峰、郝海清、刘少峰**

林枫辅导员奖：**林晨、王宇晨、朱润泽**

启航奖金奖：**王宇晨、代宗仁、丁荣**

校学术新秀：**刘少峰、王韬毅、王豪**

蒋南翔辅导员奖：**丁荣、刘心志**

清华大学学生会主席：**王睿**

北京市第十三次党代会代表：**王睿**

海淀区第十七届人民代表大会代表：**李金峰**

清华大学第十五次党员代表大会代表：**李金峰**



在清华大学校媒报道的百位大国重器、报国清华人中，精仪系13位系友上榜

全国劳动模范/先进工作者7人， 全国脱贫攻坚先进个人2人

精仪系育人成效显著，高质量培养行业领军人才

8月16日晚《感动中国》2024年度人物名单揭晓两位年龄相差59岁的清华人清华大学精仪系校友、85岁的栾恩杰院士与同系在读博士生庞众望同台捧起这份沉甸甸的荣誉。



栾恩杰：擎炬照月华
把“嫦娥奔月”由神话变为现实



庞众望：励志启华章
在清华找到前进的方向

招生规模：稳步增长，追求卓越

精仪系研究生招生规模与发展历程



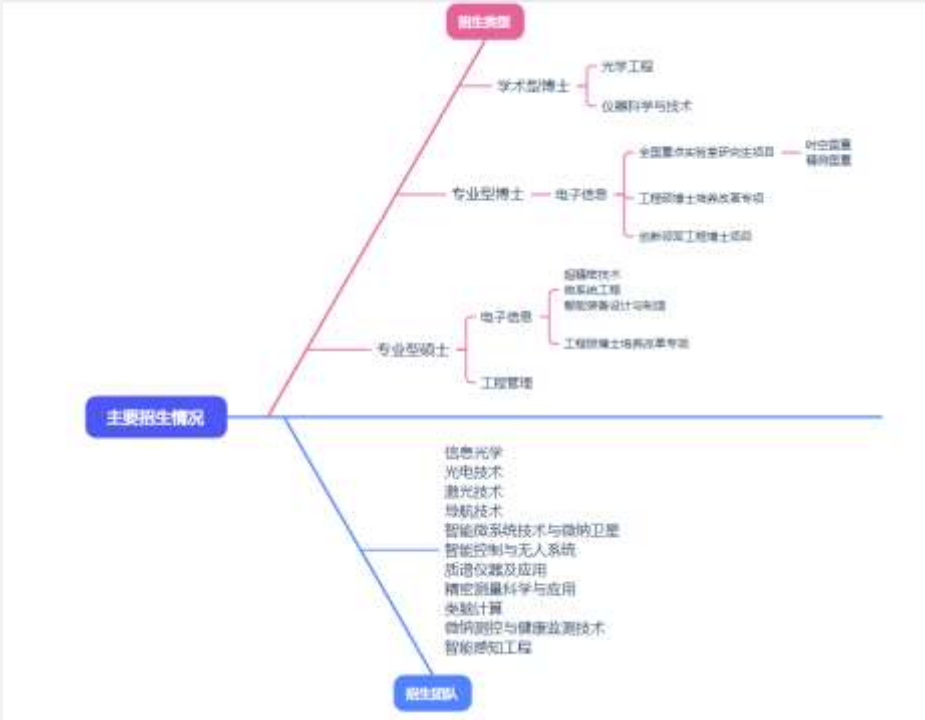
精仪系2020-2024年研究生招生总人数

在招学科

硕士	博士
电子信息（专业学位）	光学工程（学术学位）
工程管理（专业学位）	仪器科学与技术（学术学位）
	电子信息（专业学位）

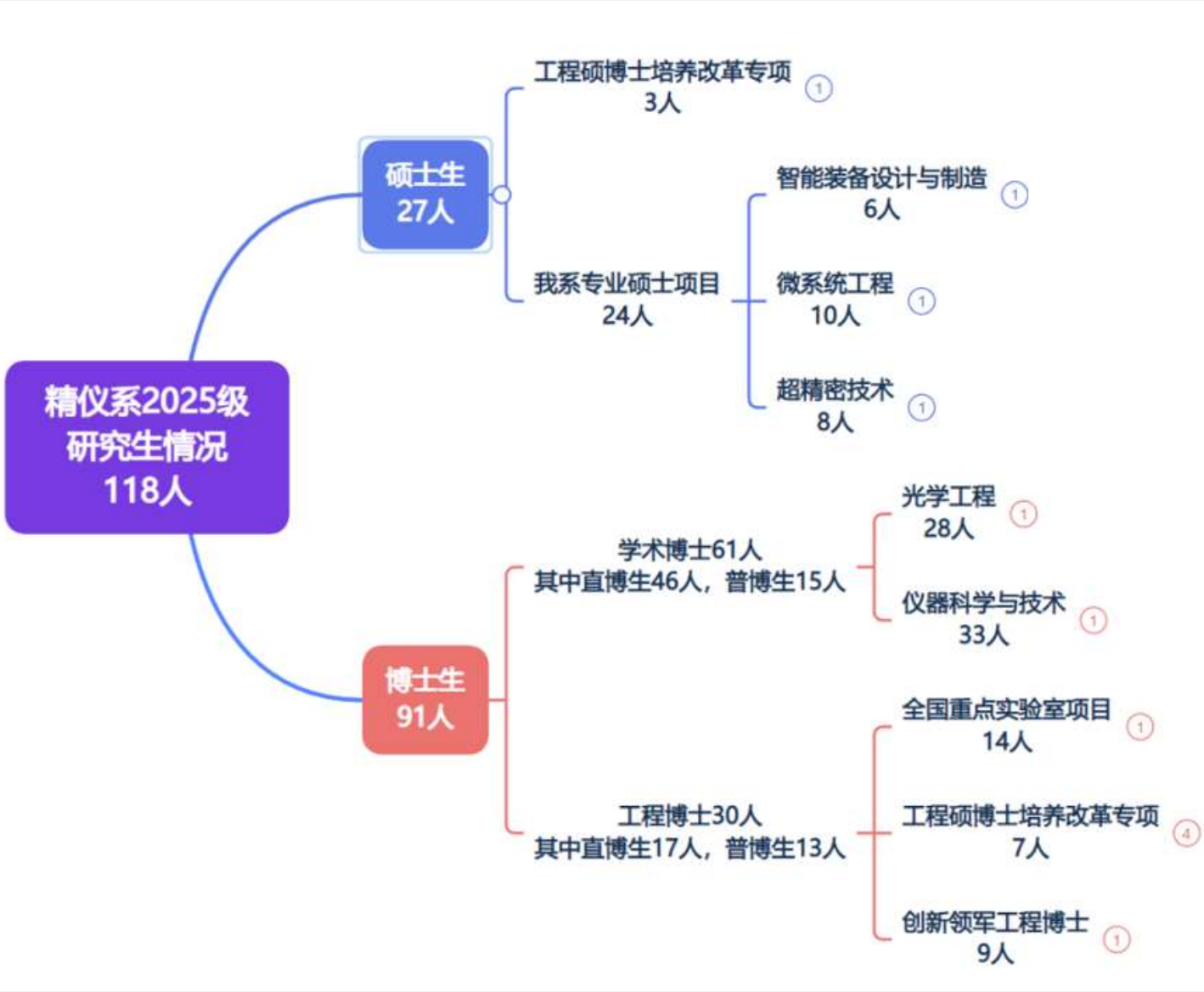
精仪系研究生招生学科

精仪系对高层次创新人才培养高度重视，近年来建立完善学术型博士、专业型硕士、专业型博士等招生类型，招生团队覆盖全面覆盖光、机、电、算等前沿交叉和国家重大需求领域。



精仪系研究生招生方向和学术、工程硕博士项目

2025年精仪系研究生新生数据统计



历史积淀深厚：近年来积极推进和发展工程硕博士培养，2018年首个工程博士顺利毕业，目前已发展为多种类型的培养项目，规模逐年扩大。

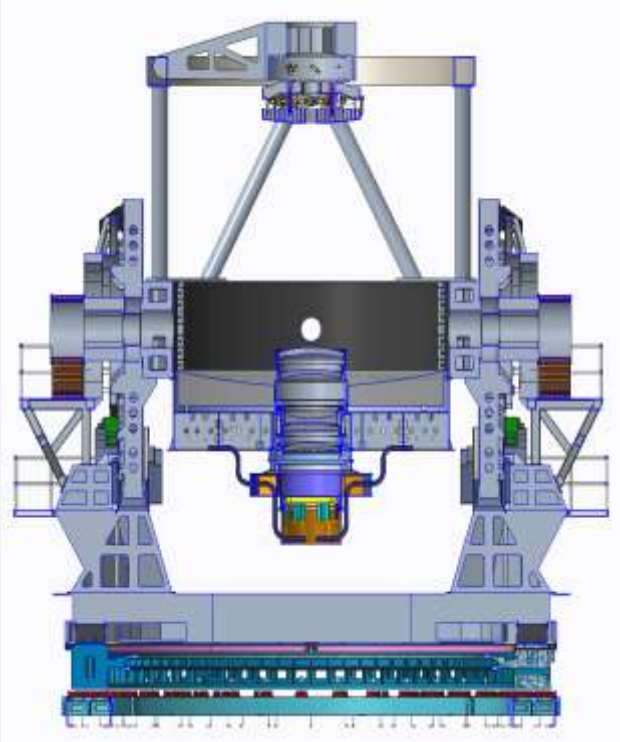
工程博士：按照全国重点实验室项目（**时空国重、精测国重两个国家重点实验室导师组**）、工程硕博士培养改革专项两个项目招生，**只招收推免生。**

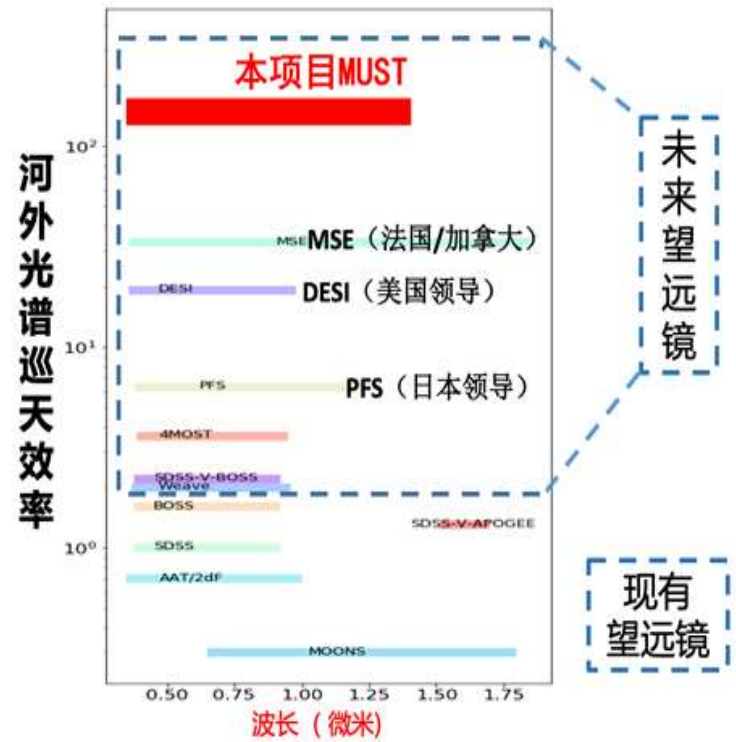
精益求精 共谋未来

天文学MUST大平台

总体建设目标

用 **7-10年** 时间，在**青海省冷湖镇赛什腾山**建设口径6.5米的**宽视场（光谱）巡天望远镜**，开展全方位的天文学研究





从0到1：

- 我国地基第一座引领国际科学前沿的观测平台
- 首次以我为主领导国际合作
- 为我国空间站望远镜领先世界，提供最关键的光谱支撑保障

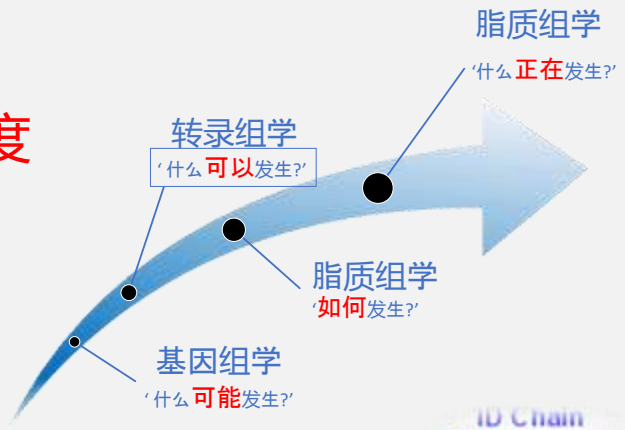
人类脂质组学计划

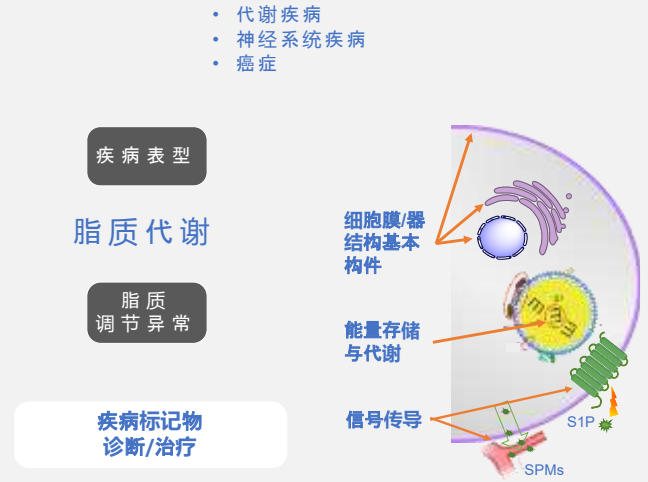
脂质组直接反应：

- 细胞能量平衡
- 结构与功能变化

挑战：

高结构复杂度





精细结构脂质组学技术平台

光化学衍生化反应器

+

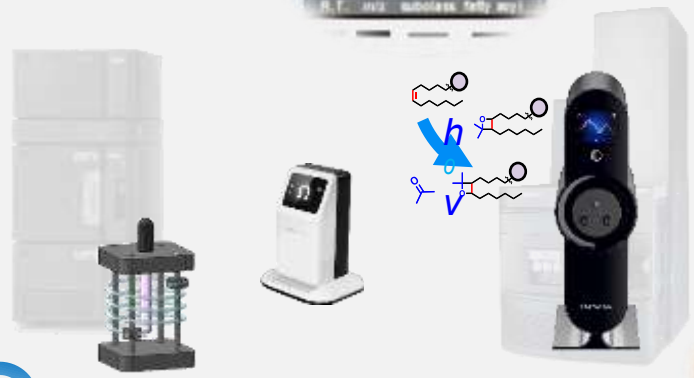
串联分析/成像质谱仪

+

脂质组学数据分析软件系统









光纤激光器技术

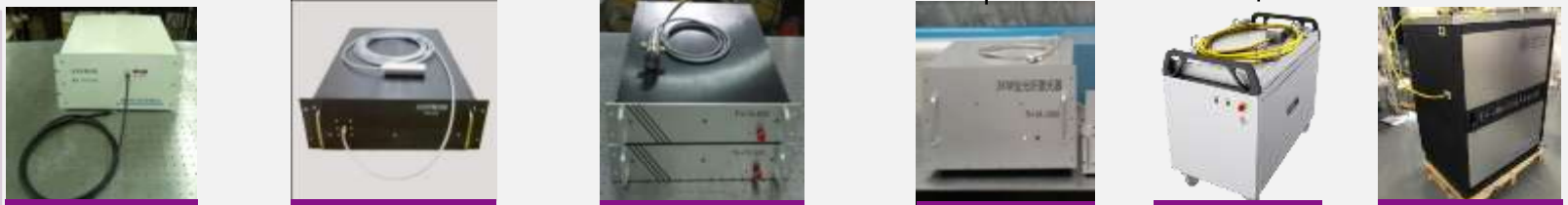
实验系统

1.2kW | 1.6kW | 6kW | 10kW | 20kW



2008 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021

工程样机



300W | 500W | 1.2kW | 3kW | 5kW | 10kW



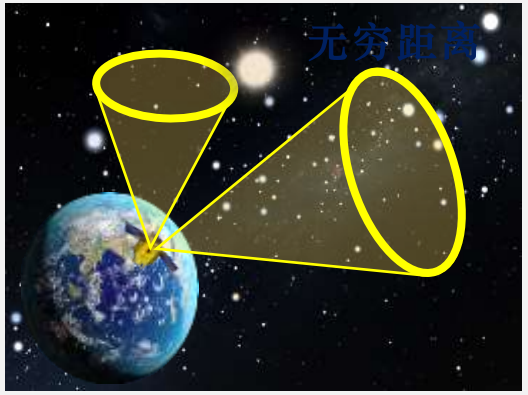
光纤激光定向能技术被认为是未来对抗无人装备最有效的手段之一

聚焦2030，实现原创引领

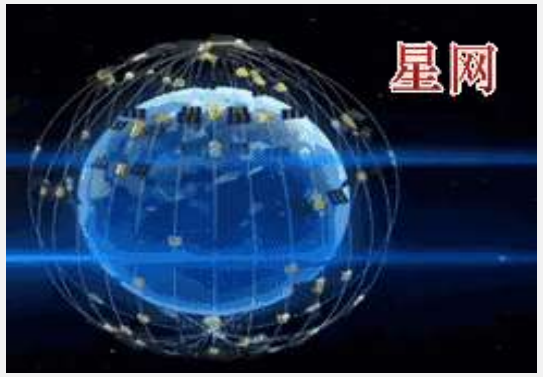
光学智能导航测控微系统

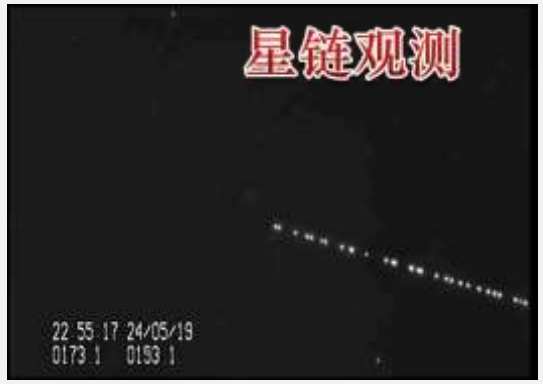
传统恒星/太阳导航



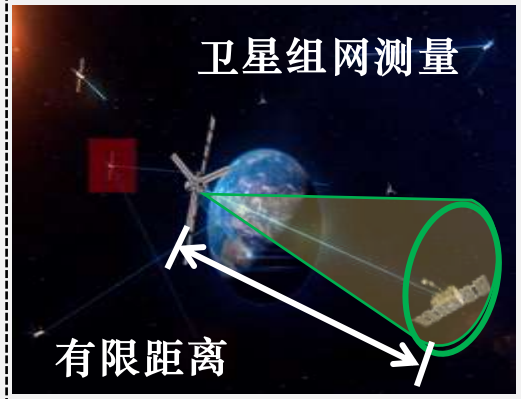


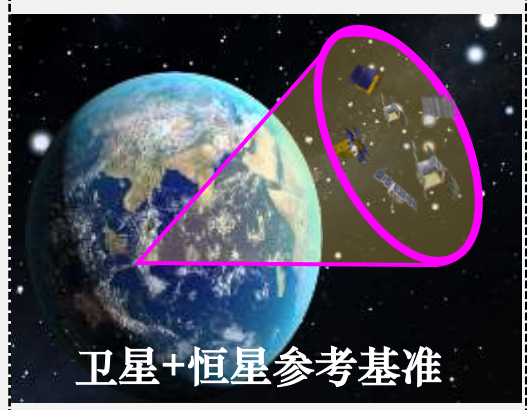
可观测卫星数量剧增





全光学恒星+卫星+地标



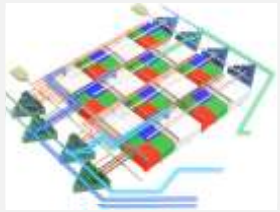


聚焦2030，实现原创引领

开放环境类脑感知理论及芯片

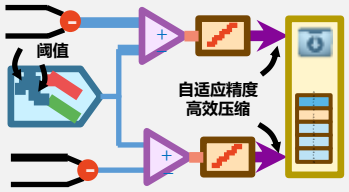
互补混合像素架构

- 分辨率
- 像素尺寸
- 灵敏度
- 颜色

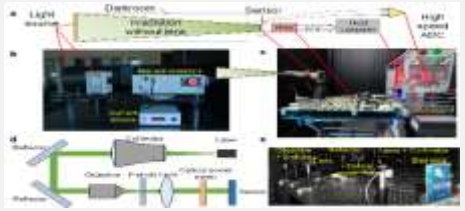


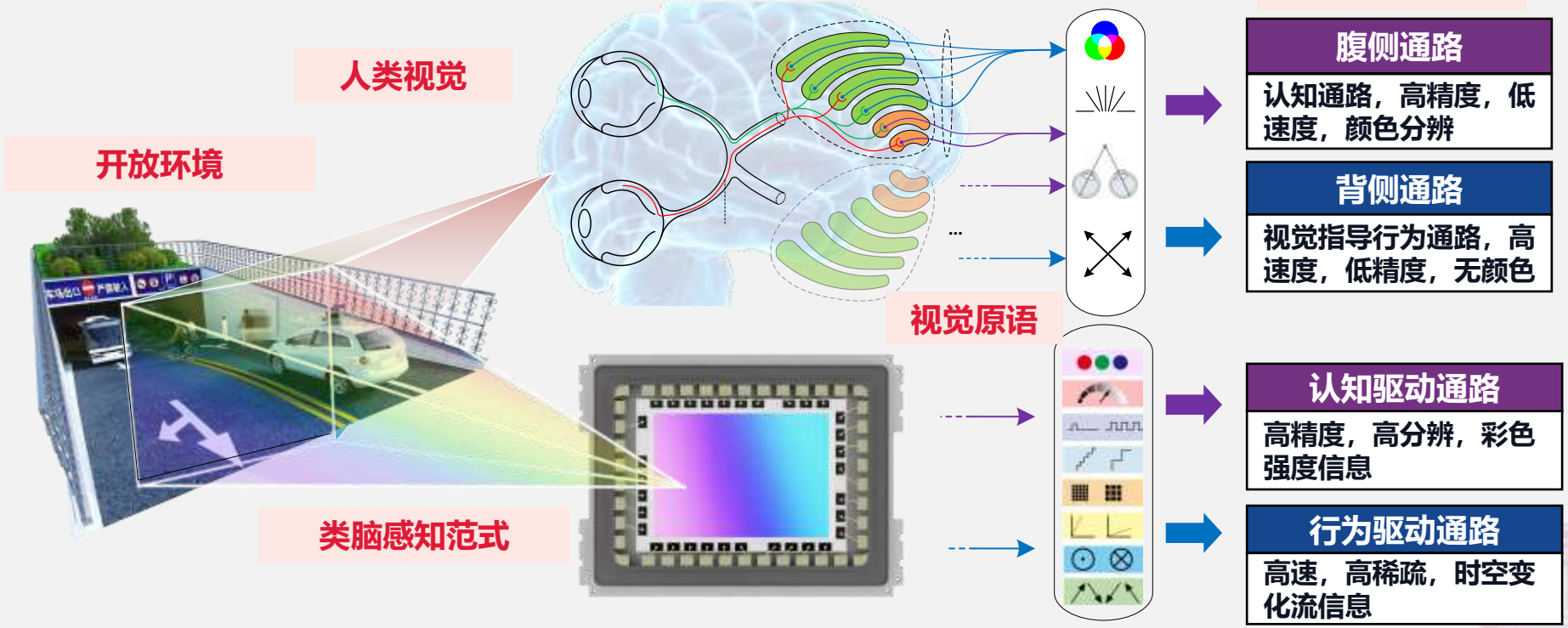
视觉原语的时空并行

- 高速
- 高压缩率
- 高精度
- 异构并行



视觉传感系统





“清华大学9003+”值得大家信赖







”清华大学9003+”校友路演





为祖国健康工作五十年







清華大學 精密仪器系
Department of Precision Instrument, Tsinghua University



敬请批评指正

谢 谢！